Architettura degli Elaboratori
Ulteriori Esercizi di Allenamento - Categoria A Conversione

Operazioni preliminari

1. Aprire tramite RARS il file `program01.asm` in questa directory.
2. Completare le righe con i propri dati.

Esercizio

Si realizzi in assembly RISC-V il seguente programma. L'input è una singola stringa binaria (solo '`0`', '`1`'). Convertire la stringa in Base 8 (Ottale), prendendo i bit a gruppi di 3 **partendo da sinistra verso destra**. A differenza dell'Esercizio 1, i bit finali in coda che non formano una terzina **NON vanno ignorati**, ma l'ultimo gruppo incompleto deve essere convertito come se avesse degli zeri aggiunti alla sua destra (padding). (Questo ragionamento del padding è cruciale, simile allo Sbarramento 7).

Risultato atteso

Ad esempio, se l'input è `10110`, l'output sarà:
`54`
perché la prima terzina è `101` (5), mentre la seconda parte è `10`, che paddata a destra con uno 0 diventa `100` (4).